开发者日志：校园知识网络 Flask 后端开发

项目模块：Flask 后端、Neo4j 数据库连接、网页接口联调

1. 开发目标

本项目以校园社团、团队、课程、竞赛及活动为主要业务对象，使用 Neo4j 存储校园知识图谱，通过 Flask 提供 HTTP 接口，再由 HTML 和 JavaScript 网页调用接口，实现学生信息录入、学生信息查询、知识网络查询、学生加入团队和团队报名竞赛等功能。我主要负责 Flask 后端开发、Neo4j 与网页之间的连接，以及相关功能的联调和问题排查。

系统的整体调用关系如下：

前端网页

HTML 表单、查询按钮、结果显示区域

JavaScript 使用 fetch 发送 HTTP 请求

Flask 后端

接收请求、检查参数、执行查询、返回 JSON

Neo4j Python Driver

Neo4j 图数据库

存储 Student、Team、Competition 等节点及关系

2. 开发过程与问题记录

问题一：Neo4j 数据库连接与 Flask 运行环境

遇到的问题

项目初期需要让 Python 程序连接 Neo4j。开发过程中出现过数据库认证失败、连接配置问题，以及 Flask 后端是否正常启动的问题。

解决过程

1. 配置 Neo4j 连接地址、用户名和密码。
2. 在项目虚拟环境中安装 Neo4j Python 驱动。
3. 编写独立的连接测试程序 test_neo4j.py。
4. 测试程序输出“Neo4j 连接成功！”后，再将数据库连接逻辑用于 Flask。
5. 启动 Flask，确认后端能够正常响应浏览器请求。

问题二：Flask 页面路由与静态文件路径错误

遇到的问题

早期网页出现过 CSS 或 HTML 页面无法访问的情况，Flask 终端中出现过类似：

GET /style.css 404

GET /page2.html 404

这说明浏览器请求的文件路径没有被后端正确处理。

原因分析

网页文件保存在独立的 网页 文件夹中，而不是 Flask 默认的 static 文件夹。直接使用 /style.css 或 /page2.html，会让 Flask 按请求路径寻找文件，但原来的路由没有正确映射到项目目录。

解决方法

在 app.py 中明确指定网页文件夹，并设置静态资源路由：

from pathlib import Pathfrom flask import send_from_directoryWEB_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent / "网页"@app.route("/")def home(): return send_from_directory(WEB_DIR, "index.html")@app.route("/web/<path:filename>")def web_files(filename): return send_from_directory(WEB_DIR, filename)

随后统一使用 /web/ 前缀访问网页资源，例如：

<link rel="stylesheet" href="/web/style.css">

<script src="/web/script.js"></script>

<img src="/web/chuandapicture1.jpg" alt="校园图片">

问题三：学生查询显示“该同学不存在”

这是我们在前后端联调过程中遇到的一个关键问题。

遇到的问题

Neo4j 中已经创建了张三，但网页查询时却显示“该同学不存在”。

原因分析

你实际创建学生节点时使用的是大写标签：

CREATE (:Student {

  student_id: "S001",

name: "张三",

major: "计算机科学与技术",

grade: "大一"

});

但早期 Flask 查询语句使用了小写标签：

MATCH (s:student {name: $name})

RETURN s.name AS name, s.major AS major

Neo4j 中的标签区分大小写。Student 和 student 是两个不同的标签，因此查询匹配不到节点。

解决方法

将后端查询修改为：

MATCH (s:Student {name: $name})

RETURN s.name AS name, s.major AS major

后续又发现，张三虽然已经有 grade 属性，但网页没有显示年级。我们检查了返回字段，并在 Cypher 中增加：

RETURN s.name AS name,

s.major AS major,

s.grade AS grade

同时调整 JavaScript 的结果展示，使其读取 data.grade。

开发收获

数据库中存在数据，不代表网页一定能查到。必须保证节点标签、属性名、查询条件和后端返回字段一致。

问题四：学生录入表单与后端接收字段不一致

遇到的问题

最初的学生录入功能使用了姓名、性别、年龄、学院等字段。后来根据项目的数据模型，我们决定只录入：

网页输入项 Neo4j 属性

姓名　　name

专业　　major

年级　　grade

如果只修改 HTML，而不修改 JavaScript 和 Flask，后端仍然可能读取旧字段，导致录入的数据不符合新的模型。

解决方法

我们分别调整了三个部分：

- page2.html：只保留姓名、专业和年级三个输入框。
- script.js：收集三个输入框的值，并以 JSON 格式发送到 /student。
- app.py：通过 request.get_json() 接收数据，将三个属性写入 Student 节点。

前端发送的数据结构为：

```
{
    "name": "王五",
    "major": "计算机科学与技术",
    "grade": "大一"
}
```

后端使用参数化 Cypher 写入数据库：

```
MERGE (s:Student {name: $name})
SET s.major = $major,
    s.grade = $grade？我
```

这里使用 MERGE，可以避免因为重复提交相同姓名而无条件创建新的同名节点。不过，若不同学生重名，仅以姓名作为唯一匹配条件仍有局限，后续可以考虑使用 student_id。

如果再次出现问题，如何定位？

现象	优先检查
网页打不开	Flask 是否启动、页面路由是否正确
CSS 或图片不显示	HTML 中 /web/ 路径是否正确
查询提示学生不存在	节点是否存在、标签大小写、姓名是否一致
数据库有年级，网页没有	Cypher 的 RETURN 和 JavaScript 的字段是否都包含 grade
点击按钮没有反应	script.js 是否加载、按钮 ID 是否匹配、浏览器 Console 是否报错
网页显示请求失败	Flask 终端的报错、请求 URL、HTTP 状态码
加入团队或报名竞赛失败	两个节点是否存在、标签和关系类型是否匹配

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install neo4j 添加驱动

.\.venv\Scripts\python.exe app.py flask 运行指令